

ДЕВЯТНАДЦАТАЯ КОЛМОГОРОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

1. **(1-2)** Является ли функция $f(t) = \sqrt{|\cos t|}$ характеристической функцией некоторой случайной величины?
2. Пусть $\{\xi_n, n \in \mathbb{N}\}$ — бесконечная симметричная схема Бернулли. Обозначим через $\tau = \min\{n : \xi_n = 1\}$ момент первого успеха в ней. Для заданного $p \in (0, 1)$ предложите такое $A \subset \mathbb{N}$, что $P(\tau \in A) = p$.
3. Два игрока играют в некоторую игру, в которой либо побеждает один из игроков, либо возможно ничья. Пусть вероятность выигрыша первого игрока равна p_1 , а второго — p_2 . Пусть τ — первый момент времени в последовательности независимых игр, когда один из игроков победил два раза подряд. Найдите $E\tau$.
4. Петя случайным образом бросает на бесконечный лист в клеточку со стороной клетки 1 фигуру с кусочно-гладкой границей, которая с вероятностью p имеет ровно 4 общих точки со сторонами клеток, с вероятностью q — ровно 2 общих точки, с вероятностью s — ни одной, причём $p + q + s = 1$. Для заданного $s < 1$ предложите нижнюю оценку на периметр этой фигуры, отличную от тривиальной нулевой.
5. Пусть $X_1, X_2, \dots$ — последовательность случайных величин и существуют такие $A, B, C > 0$, что $P(|X_n| > x + C \ln n) \leq Ae^{-Bx}$ при всех $n \in \mathbb{N}, x \geq 0$. Докажите, что $X_n = O(\ln n)$ п.н. при $n \rightarrow \infty$.
6. Пусть X — положительная случайная величина, $EX = 1$ и $E(X \ln X)$ конечно. Докажите, что для любого $\lambda \in (0, 1)$ выполнено $\frac{\ln EX^\lambda}{\lambda - 1} \leq E(X \ln X)$.
7. Пусть дано множество $S_n = \{1, \dots, n\}$. Рассмотрим схему Бернулли на множестве этих чисел: с вероятностью $p_n = n^{-1/4}$ покрасим каждое число в черный цвет независимо от других, а с вероятностью $1 - p_n$ — в белый. Назовем число изолированным, если оно получило черный цвет, а все его соседи в натуральном ряду — белый. Пусть X_n — количество изолированных чисел в S_n . Найдите $\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n \text{ чётно})$.
8. **(3-6)** Пусть $(W_t, t \geq 0)$ — винеровский процесс. Пусть τ — момент выхода W_t из полосы $[a, b]$, где $a < 0 < b$. Вычислите $\text{cov}(W_\tau, \tau)$.
9. Пусть $\Omega = \{\omega \in \mathbb{C} : |\omega| = 1\}$, P — нормированная мера Лебега на борелевской сигма-алгебре на Ω . Любая ли случайная величина ξ с $E\xi = 0$ представима в виде $\xi(\omega) = \eta(\omega) - \eta(\omega^2)$ п.н. для некоторой случайной величины η ?
10. Пусть X — случайная величина с конечным четвертым моментом. Докажите, что выполняется неравенство:

$$P(X \geq 0) \leq 1 + \frac{4}{9}(2\sqrt{3} - 3)(EX^4 - 3EX^2 + 2EX).$$

11. **(3-6)** Пусть $\Omega = [0, 1)$, P — мера Лебега на борелевской сигма-алгебре и $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ — измеримая функция. Доказать, что случайный процесс $X_n(\omega) = f(\omega) - f(\{\omega + n\alpha\})$, где α — иррациональное число ($\{\cdot\}$ — дробная часть числа), возвратен: для любого $\varepsilon > 0$ выполнено $P(\exists n \geq 1 : |X_n(\omega)| < \varepsilon) = 1$.